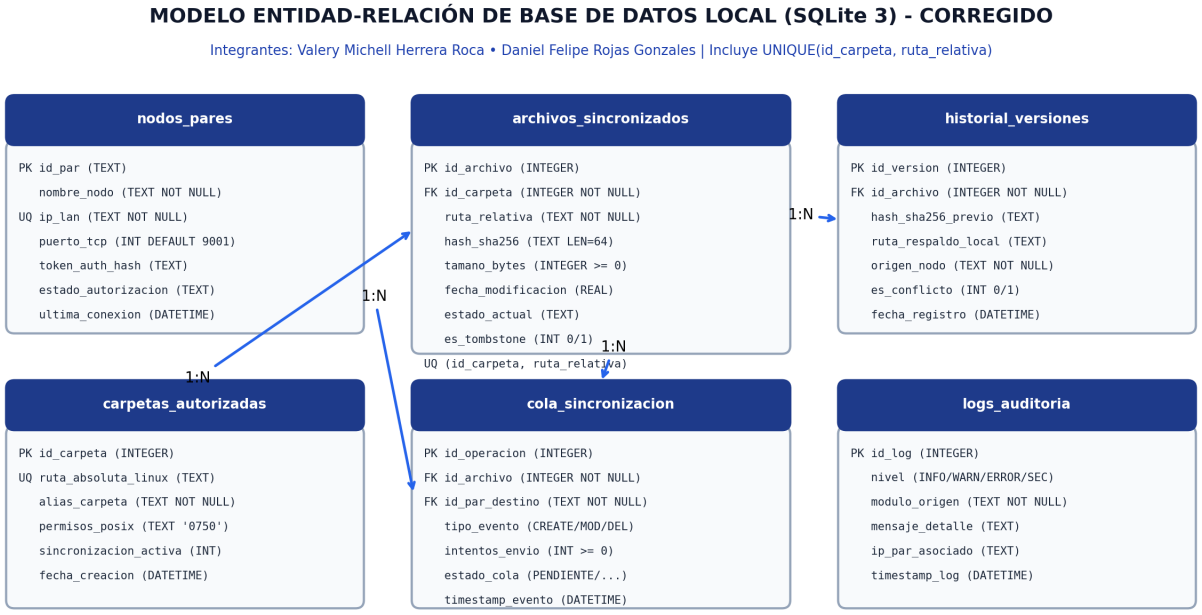
# DISEÑO DE BASE DE DATOS Y MODELO ENTIDAD-RELACIÓN (SQLite 3)

**Universidad Manuela Beltrán** | Programa de Ingeniería de Software | Asignatura: Sistemas Operativos
**Proyecto:** LocalSync – Sistema P2P de Sincronización de Archivos en Redes Locales (Grupo G1)
**Integrantes Oficiales:** Valery Michell Herrera Roca • Daniel Felipe Rojas Gonzales

## 1. Justificación de SQLite 3 y Corrección de Restricción Compuesta

Cada nodo Ubuntu Linux mantiene su propia instancia local de metadatos en SQLite 3 (*src/bd/schema.sql*). Durante la revisión técnica se corrigió la tabla *archivos_sincronizados*: anteriormente poseía una restricción *UNIQUE* individual sobre *ruta_relativa*, lo que impedía que dos carpetas distintas tuvieran un archivo con el mismo nombre relativo (por ejemplo, *docs/readme.txt* en dos directorios diferentes). Se implementó la restricción compuesta **CONSTRAINT uq_carpeta_ruta_relativa UNIQUE (id_carpeta, ruta_relativa)**, garantizando unicidad por carpeta autorizada.

## 2. Diagrama Entidad-Relación Actualizado




## 3. Descripción de las 6 Tablas e Índices del Esquema

• **nodos_pares:** Identificación UUID del par, IP LAN única, puerto TCP (1024-65535), hash de token y estado de autorización.
• **carpetas_autorizadas:** Directorios absolutos de Linux autorizados, alias y máscara de permisos POSIX.
• **archivos_sincronizados:** Metadatos por archivo, clave foránea a carpeta, hash SHA-256 (64 caracteres), tamaño, timestamp, estado y bandera *es_tombstone*.
• **historial_versiones:** Registro de versiones previas y respaldos locales generados ante conflictos concurrentes.
• **cola_sincronizacion:** Operaciones CREATE/MODIFY/DELETE pendientes de envío cuando el nodo par está desconectado.
• **logs_auditoria:** Bitácora local de eventos INFO, WARN, ERROR y SECURITY con marcas de tiempo.